

Trabalhos de Adaptação de Impedâncias

Objetivos

Pretende-se:

1. Efetuar o projeto de três sistemas de adaptação distintos para uma determinada frequência de projeto e uma impedância de carga dependente da frequência.
2. Simular a resposta em frequência dos sistemas de adaptação no MATLAB.
3. Simular a resposta em frequência dos sistemas de adaptação num CAD: <https://qucs.sourceforge.net/>.
4. Apresentar publicamente o trabalho.

Dados do trabalho

1. Carga para adaptar: $Z_L = 71.1 + 51.1 i \ (\Omega)$ ✓
2. Frequência de projeto: 962 MHz. ✓
3. Caso a carga seja:
 - a. Uma impedância (Z_L) converta-a num circuito paralelo de uma resistência R_L com uma bobina de indutância L_L ou condensador de capacidade C_L (conforme a natureza da carga). ✓
 - b. Uma admitância (Y_L) converta-a num circuito série de uma resistência R_L com uma bobina de indutância L_L ou condensador de capacidade C_L (conforme a natureza da carga).

Nota: Será este o circuito físico da impedância de carga que deverá usar nas simulações (note que a impedância de carga depende da frequência).

4. Os sistemas de adaptação que envolvam linhas microstrip devem considerar o substrato 6 (veja a tradução dos códigos no documento *Códigos de opção dos trabalhos.pdf*). *qucs*
5. Sistemas de adaptação a projetar: 2, 5 e 7 (veja a tradução dos códigos no documento *Códigos de opção dos trabalhos.pdf*).

Deve

1. Dimensionar os sistemas de adaptação recorrendo a Cartas de Smith sempre que possível;
2. Simular no Matlab efetuando um varrimento de frequências entre 0 e 4 vezes a frequência de projeto: apresentar Cartas de Smith, coeficientes de reflexão em formato logmag, etc.
3. Simular fisicamente no simulador Qucs usando o substrato 6 para a implementação de linhas de transmissão quando necessárias.
4. Preparar uma apresentação PowerPoint -12 a 15 slides aproximadamente- que deverá incluir: